

I. Écrire une expression littérale

A. Exprimer en fonction de ...

Définition : Une **expression littérale** est une suite d'opérations dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des **lettres**.
Les lettres en mathématiques permettent d'exprimer une **variable**.



Exemple : *Exprime en fonction de x les périmètres en mètres des figures ci-dessous :*

- Je sais que le triangle ABC est un triangle **équilatéral** de côté x .

$$\text{Donc : } P(ABC) = x + x + x = 3x$$

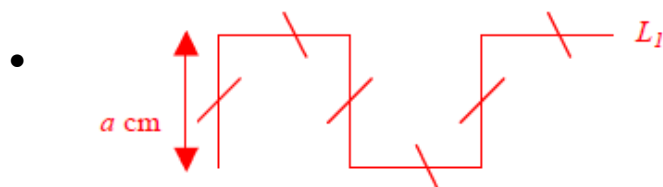
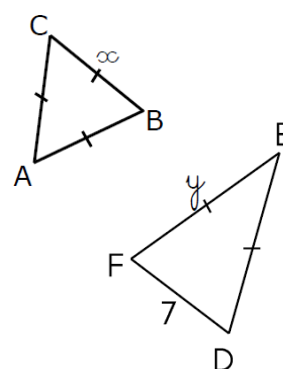
Le triangle ABC a donc pour périmètre $3x$ mètres.

- Le triangle DEF est **isocèle** en E , avec $DF = 7 \text{ m}$ et $DE = EF = y$.

$$\text{Ainsi : } P(DEF) = y + y + 7$$

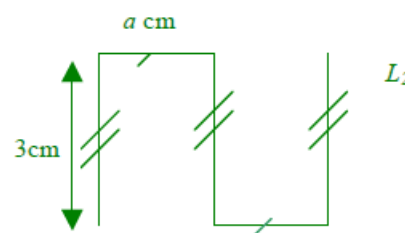
$$P(DEF) = 2y + 7$$

Le triangle DEF a donc pour périmètre $2y + 7$ mètres.



Exprimer la longueur des lignes L_1 et L_2 en fonction de a .

$$\text{On a : } L_1 = 6 \times a \text{ et } L_2 = 2 \times a + 9.$$



B. Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " $\times$ " lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une **lettre** ;
- Devant ou derrière une **parenthèse**.

Par convention, on place **le nombre avant** la lettre, et on place **les parenthèses après** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3 - a) = 6(3 - a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3 - x) \times 4 = 4(3 - x)$
- $2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10 \times a = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Notations : a désigne un nombre.

$$a \times a = a^2 \text{ (lire "a au carré")}$$

$$a \times 1 = 1 \times a = 1a = a$$

$$a \times a \times a = a^3 \text{ (lire "a au cube")}$$

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $7 \times 7 \times 7 = 7^3$
- $a \times a = a^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = ba^2$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$
- $5 \times (x \times x + x) = 5(x^2 + x)$
- $1 \times c = c$
- $e \times 0 = 0$
- $2 \times d - d = d$

Critères de réussite :

- ☐ J'ai noté à quoi correspond la variable.
- ☐ J'ai écrit correctement l'expression.
- ☐ J'ai simplifié l'écriture.
- ☐ J'ai utilisé la bonne unité si nécessaire.



II. Appliquer une formule (utiliser une expression littérale)

Règle : Pour **calculer** une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.

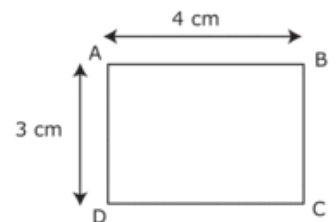


Exemple : Calculer l'aire d'un rectangle de longueur **4 cm** et de largeur **3 cm**.

L'aire d'un rectangle est donnée par la formule : $\mathcal{A} = L \times \ell$

On remplace L par **4** et ℓ par **3** dans la formule : $\mathcal{A} = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$

L'aire du rectangle est donc de 12 cm^2 .



Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.



III. Tester une égalité

Définition : Une **égalité** est une expression composée de deux **membres** séparés par le signe " $=$ ".

On parle de "**membre de gauche**" pour désigner l'expression à gauche du signe " $=$ " et "**membre de droite**" pour celle à droite du signe " $=$ ".

Une égalité est **vraie** quand les deux membres ont la même valeur.



Exemple : $5 \times 4 = 12 + 8$

membre de gauche **membre de droite**

Les deux membres ont la même valeur : 20 , donc cette égalité est vraie.

Méthode : Pour **tester** si une **égalité est vraie** pour une valeur :

- 1) On écrit **séparément** les membres ;
- 2) On **remplace chaque lettre par sa valeur numérique** dans chaque membre ;
- 3) On **calcule** chaque membre ;
- 4) On **compare** les résultats et on **conclut** :
 - S'ils sont **égaux**, alors l'égalité est **vraie** ;
 - S'ils sont **différents**, alors l'égalité est **fausse**.

Exemple : On considère l'égalité $3x + 4 = 5 + 2x$.

- **Cette égalité est-elle vraie pour $x = 0$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 0 + 4$

$$3x + 4 = 0 + 4$$

$$3x + 4 = 4$$

D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 0$

$$5 + 2x = 5 + 0$$

$$5 + 2x = 5$$

On a $3x + 4 \neq 5 + 2x$ si $x = 0$; l'égalité est donc **fausse** pour $x = 0$.

- **Cette égalité est-elle vraie pour $x = 1$?**

D'une part : $3x + 4 = 3 \times 1 + 4$

$$3x + 4 = 3 + 4$$

$$3x + 4 = 7$$

D'autre part : $5 + 2x = 5 + 2 \times 1$

$$5 + 2x = 5 + 2$$

$$5 + 2x = 7$$

On a $3x + 4 = 5 + 2x$ si $x = 1$; donc l'égalité est **vraie** pour $x = 1$.

Critères de réussite :

- ☐ J'ai calculé séparément chaque membre.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.
- ☐ J'ai écrit une phrase de conclusion.

